

1. Presentación del proyecto

“Buenos días/tardes.

Nuestro proyecto consiste en una rampa instrumentada diseñada para analizar experimentalmente el movimiento acelerado de una esfera de aluminio sobre un plano inclinado con fricción.”

2. Objetivo del proyecto

“El objetivo principal es demostrar cómo cambia la velocidad de un proyectil mientras desciende por una superficie inclinada y cómo la fricción influye en ese movimiento.”

3. Explicación física inicial

“La rampa tiene una inclinación de 35 grados y una superficie cubierta con lija N180, lo que introduce fricción durante el desplazamiento de la esfera.”

“Cuando la bola inicia en la parte superior, posee principalmente energía potencial gravitacional.”

$$E_p = mgh$$

$$m$$

$$h$$

$$PE = mgh = 299.88$$

La gravedad está fija en $g = 9.8$ en esta visualización.

h

“A medida que desciende, esa energía potencial se transforma en energía cinética.”

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

“Por eso la velocidad de la bola aumenta durante el recorrido.”

4. Explicación de la estructura física

“La rampa posee una longitud aproximada de 45 cm y cuatro sensores infrarrojos distribuidos a lo largo del recorrido.”

5. Función de los sensores

“Cada sensor cumple una función específica.”

Sensor	Función
S1	inicia el cronometraje
S2	mide el primer tramo
S3	mide el segundo tramo
S4	mide el tercer tramo y finaliza la medición

6. Explicación electrónica

“Los sensores están conectados a un Arduino UNO, encargado de recibir las señales y procesar los datos en tiempo real.”

“La información se muestra en una pantalla LCD 20x4 con comunicación I2C.”

7. Cómo funciona el sistema

“Cuando la esfera pasa por el sensor S1, el Arduino inicia el conteo del tiempo.”

“Luego, cada sensor registra el instante exacto en el que la bola atraviesa cada punto de la rampa.”

8. Explicación de los tiempos

“El sistema calcula automáticamente los tiempos entre sensores.”

Por ejemplo:

Tramo	Tiempo
T1	S1 → S2
T2	S2 → S3
T3	S3 → S4

9. Explicación de velocidades

“Conociendo la distancia entre sensores, que es aproximadamente 11 cm, el sistema calcula la velocidad promedio en cada tramo.”

$$v = \frac{d}{t}$$

10. Ejemplo real

“Por ejemplo, si el primer tramo tarda 145 ms:”

$$145ms = 0.145s$$

“Entonces la velocidad del primer tramo es:”

$$v_1 = \frac{0.11}{0.145}$$

“Obteniendo aproximadamente 0.76 m/s.”

11. Explicación de la aceleración

“Posteriormente el sistema calcula la aceleración experimental.”

$$a = \frac{v_f - v_i}{t}$$

“Esto permite analizar cómo cambia la velocidad a lo largo del recorrido.”

12. Interpretación de resultados

“Durante las pruebas observamos que los tiempos disminuyen progresivamente.”

Ejemplo:

T1	T2	T3
145 ms	91 ms	50 ms

“Esto significa que la esfera tarda menos tiempo en recorrer cada tramo, indicando que la velocidad aumenta.”

13. Conclusión física

“Los resultados demuestran experimentalmente que el movimiento sobre el plano inclinado es acelerado.”

“Sin embargo, la fricción generada por la lija reduce parcialmente la aceleración respecto a un sistema ideal sin rozamiento.”

14. Valor del Arduino en el proyecto

“El Arduino no reemplaza la física del proyecto.

Su función es actuar como sistema de adquisición de datos, permitiendo obtener mediciones precisas y automatizadas.”

15. Qué demuestra el proyecto

“Con este sistema logramos demostrar:”

- ✓ movimiento acelerado
- ✓ aumento de velocidad
- ✓ transformación de energía
- ✓ influencia de la fricción
- ✓ medición experimental mediante sensores

16. Posible cierre

“En conclusión, el proyecto permitió integrar conceptos de física, electrónica y programación para analizar experimentalmente el comportamiento de un proyectil sobre un plano inclinado.”